UNIVERSIDAD MESOAMERICANA
FACULTAD DE INGENIERIA/INGENIERA DE SISTEMAS
ARQUITECTURA DE SISTEMAS II
SÉPTIMO SEMESTRE "A/D/E"
ING. ARTURO MONTERROSO/ING. GERMÁN RODRÍGUEZ
ING. JOSÉ SÁNCHEZ

Enunciado de proyecto final:

Este proyecto tiene como objetivo incentivar la colaboración con equipos con los que no se tiene relación directa, simulando un proceso de desarrollo interdisciplinario de la vida real, adquiriendo habilidades de comunicación y trabajo en equipo necesarias para la vida profesional del estudiante.

Se estará construyendo un sistema completo simulando una aplicación de pedidos popularizada durante la época de pandemia. La misma constará de un funcionamiento completo para los siguientes módulos:

- Broker (mediador)
- Autenticación de todo tipo de usuarios (clientes, repartidores, empresas, agentes de servicio al cliente)
- Pedidos a restaurantes
- Pedidos a negocios (farmacias y supermercados)
- Envío de paquetes instantáneo
- Área de descuentos
- Cobros
- Simulación de sistemas bancarios
- Servicio al cliente automatizado
- Chat con agentes de servicio al cliente
- Interfaz unificada de todos los módulos anteriores
- Administración y contabilidad

Instrucciones:

En grupos de 4 integrantes como máximo, serán sorteados los siguientes servicios individuales para la implementación de una aplicación que, en conjunto con sus compañeros, funcionará como un sistema completo. Los detalles específicos de cada módulo estarán indicados en documentos de apoyo para no encarecer el contenido de este documento:

Backend (11 equipos):

- **Restaurantes:** los restaurantes deben contar con datos como si el local está abierto o no, todos los platillos, sus precios y los pedidos que los clientes realizan. También deben contar con un registro de nuevos restaurantes, y el historial de cada restaurante dentro de la aplicación. Si el restaurante desea, puede solicitar al módulo de promociones por ofertas temporales de sus productos, así como la cancelación de un pedido (con una pequeña multa) en caso de que lo necesite.

- **Negocios:** se condensan los datos de farmacias y supermercados, el módulo debe contar con datos como si el local está abierto o no, todos los productos con los que se cuenta y los pedidos que los clientes realizan. También deben contar con un registro de nuevos negocios, y el historial de cada negocio dentro de la aplicación. Si el negocio desea, puede solicitar al módulo de promociones por ofertas temporales de sus productos, así como la cancelación de un pedido (con una pequeña multa) en caso de que lo necesite.

- **Paquetería instantánea:** los clientes tienen la capacidad de enviar un paquete de manera segura a través de un repartidor. Se requiere que otro cliente con una cuenta confirme que recibirá el paquete antes de crear el registro del pedido. Estos pedidos se cancelarán de manera automática después de un tiempo de 5 minutos sin que un repartidor tome el paquete para su entrega. Este módulo puede solicitar un aumento de la tasa de envío si el repartidor así lo solicita por motivos de distancia o dificultad de entrega como lluvias o tráfico pesado.

- **Descuentos y promociones:** este módulo será encargado de autorizar y registrar todos los descuentos y promociones de la aplicación. Se deben incluir cupones de lealtad, cupones de compensación, promociones solicitadas por empresas, y promociones flash de parte de la aplicación (descuentos por tiempo corto, por ej. 30 minutos). Todas las promociones y cupones deben contar con el registro de creación, uso o vencimiento (según sea el caso).

- **Cobros:** será encargado de realizar todos los cobros de la aplicación. Es importante mencionar que no todos los cobros de la aplicación tienen el mismo formato, ya que se pueden utilizar cupones, cobros en efectivo (que generan un descuento al dinero acumulado del repartidor), cobros en tarjeta

de crédito/débito (que generan un crédito al dinero acumulado del repartidor) y registro de TODOS los cobros que se realicen en la aplicación, incluyendo los que fueron denegados y cancelados (ya sea por cliente, repartidor o negocio).

- **Sistema bancario (2 equipos que no pueden ser de la misma sección):** Este módulo estará encargado de simular el sistema bancario real, incluyendo diferentes instituciones bancarias, tarjetas de crédito/débito (con sus respectivos saldos), cuentas de la aplicación, clientes, repartidores y agentes de servicio al cliente. Esto con el fin de guardar el registro de todas las transacciones realizadas entre cuentas, cobros denegados, pedidos cancelados, reembolsos y compensaciones.

- **Servicio al cliente automatizado:** debe seguir un flujo de posibles soluciones para evitar que el usuario solicite hablar con un agente de servicio al cliente humano. El mismo debe contar con una cantidad considerable de soluciones para clientes, negocios y repartidores en caso de que tengan un problema. Este módulo puede ofrecer compensaciones y reembolsos pequeños a los usuarios.

- **Servicio de chats para agentes de servicio al cliente:** debe almacenar las conversaciones entre clientes, repartidores o negocios y un agente de servicio al cliente. Es importante almacenar datos como tiempo de respuesta, mensajes y resolución de los casos, las cuáles pueden incluir estados como "no solucionado", "solucionado con compensación en cupón", "solucionado con devolución", etc. Si el cliente, repartidor o negocio no responde en un tiempo prudente, el chat se cierra y el caso queda como "cerrado por vencimiento de tiempo de espera". Todo el chat debe ser en vivo y no tener ninguna pausa.

- **Servicio de administración y contabilidad (2 equipos que no pueden ser de la misma sección):** Tendrá la tarea de tomar los datos de todos los demás módulos y transformarlos en información útil para la toma de decisiones empresarial. En este módulo se puede disponer del dinero del sistema bancario y realizar pagos a los repartidores/agentes de servicio al cliente, reembolsos a los clientes y compensaciones a los negocios en caso de algún problema.

Bróker (1 equipo):

- **Servicio de bróker:** el mismo funcionará como un intermediario entre todos los servicios de backend y la interfaz de la aplicación. Es el único servicio

que debe recibir peticiones desde la interfaz, y redirigir el tráfico hacia los servicios necesarios. Los demás servicios devuelven una respuesta a la interfaz a través de este servicio.

Interfaces (4 equipos):

- **Interfaz para clientes:** debe tener todas las opciones necesarias para que un cliente realice pedidos. El mismo debe contar con carrito de compras y permitir hacer pedidos solo a un negocio o restaurante a la vez. Debe contar con una vista para solicitar servicio al cliente (ya sea automatizado o por un agente).
- **Interfaz para repartidores:** debe mostrar en tiempo real los pedidos que necesiten entregarse. El repartidor puede solicitar una cuota mayor de entrega en caso de que de largas distancias o dificultad de entrega como lluvias o tráfico pesado. Debe contar con una vista para solicitar servicio al cliente (ya sea automatizado o por un agente).
- **Interfaz para empresas/negocios:** debe permitir registrarse a los nuevos negocios como restaurantes, farmacias y supermercados. Funcionará para registrar o retirar los platillos o productos que venden, una vista de estadísticas para saber cuánto han vendido y
- **Interfaz de agentes de servicio al cliente:** debe permitir iniciar sesión a los agentes de servicio al cliente, y abrir los chats con los demás usuarios en caso de que sea necesario. Todas las herramientas de un agente del servicio al cliente deben estar presentes, como información del usuario que está solicitando el servicio, historial de compras/ventas/pedidos repartidos, y capacidad para bloquear a los usuarios en caso de problemas mayores (como robos de producto).

<u>Lineamientos del proyecto:</u>

Como profesional, deberá entregar un trabajo bien presentado e identificado con los nombres de todos los integrantes del grupo.

El proyecto deberá estar debidamente documentado y este documento bien ordenado.

Cualquier proyecto o proyectos detectados como plagio/copia quedarán anulados.

No se aceptarán proyectos fuera de la fecha de entrega.

Deberá presentar los avances de su trabajo ante **ternas de evaluación**, y anotar las observaciones que realicen.

Documentación mínima para Arquitectura de Sistemas II:

- Listado de las tecnologías a utilizar, tales como lenguaje de programación y herramienta de desarrollo de arquitectura desarrollada.
- Cronograma de actividades: Calendarizado con fechas de inicio y fin
- Arquitectura utilizada dentro de sus servicios.
- Informe con las siguientes características:
    - Introducción
    - Objetivos
    - Justificación
    - Cuerpo de informe, con descripción de proyecto.
    - Conclusiones
    - Anexos

Ponderación para el curso de Arquitectura de Sistemas II:

- 20 puntos sobre zona.
- 10 puntos sobre proyecto final.

Puntos asignados por grupo, 10 puntos:

Descripción	**Valor sobre proyecto**
Creación del servicio indicado, utilizando buenas prácticas de programación	3 puntos.
Demostración individual del funcionamiento del servicio	3 puntos.
Documentación del servicio.	2 puntos.
Comunicación correcta hacia los endpoints de los demás servicios	2 puntos.

Puntos asignados por todo el equipo de trabajo (Secciones A, D y E), 20 puntos:

Flujo correcto entre todos los servicios el día de la entrega final	15 puntos.
Documentación unificada de todo el sistema, en formato “Manual de usuario”.	5 puntos.

Fechas de evaluación:

Primera presentación: semana del 2 al 6 de marzo de 2026 (únicamente con su docente de curso).

Segunda presentación: semana del 6 al 10 de abril de 2026 (si es posible, con todos los docentes).

Presentación final: semana del 18 al 22 de mayo de 2026 (con invitación al decano de la facultad, Mgtr. Ricardo Barrera).

Importante: *La entrega del proyecto final es requisito para optar a examen final.*